Contenidos con aprobación humana

Estudio Norte - Ecosistema de automatización IA

Una empresa ficticia necesita transformar ideas en piezas breves sin enviar contenido sin revisar. Airtable aporta los hechos; Make genera un borrador con GPT y pide revisión por Slack. La salida final ocurre después de una aprobación humana de la versión vigente.

Resultado probado: FIN-002 v2 fue aprobado por Mateo, enviado una sola vez al hilo de Slack y registrado como Distribuido. Cinco ejecuciones funcionales verificadas; los registros incompletos se retuvieron.



Make + Airtable + GPT + Slack | 33 módulos, incluidos los manejadores de error

El único paso manual de negocio es la revisión humana. Las pruebas usaron Run once y Replay para iniciar el trigger; el resto de cada ruta se ejecutó automáticamente.

La memoria y los estados

Relaciones reales en Airtable

Final Contenidos se relaciona con Conocimientos mediante Fuentes. Los campos de búsqueda traen el código, el contenido y la versión de cada fuente. Se usaron KB-001 (servicios), KB-002 (presupuestos) y KB-003 (tono). KB-004 es una fuente inactiva de prueba y no se vinculó.

Grupo	Campos y función
Entrada y memoria	codigo, Idea Semilla, Fuentes; búsquedas de código, contenido y versión.
Borrador	Borrador, borrador_original, version_borrador, generado_en.
Revisión	Aprobado, version_aprobada, aprobado_por, aprobado_en.
Salida y control	Estado, hilo_slack, canal_slack, id_publicacion, error, ultima_modificacion.

Estado	Comportamiento
Generando	Solo una idea completa, con fuentes y canal válido, llega a GPT.
Revision	El borrador queda sin aprobación y se envía una solicitud al hilo de Slack.
Enviando	Se registra antes de enviar para bloquear la repetición de la salida.
Distribuido	Se guarda el ID del mensaje recibido. El registro queda cerrado para nuevos envíos.
Error	Se retiene el registro; se guarda una explicación y se avisa al laboratorio.

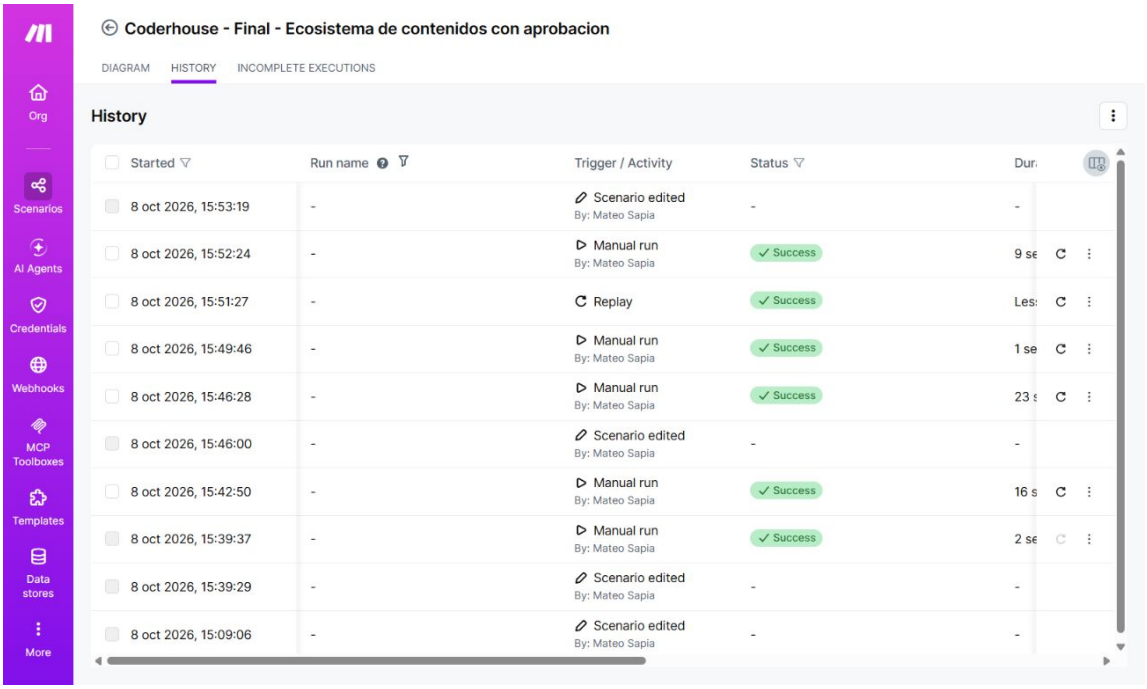
Base de datos: abrir la vista pública de lectura. La vista contiene cinco registros ficticios y permite consultar el contexto, el borrador, la aprobación y el acuse.

Cinco ejecuciones reales

Historial del 8 de octubre, hora de Buenos Aires

Prueba / hora	Operaciones / créditos	Resultado observado
R1 15:42:50 Manual	21 / 21.67	Dos borradores pendientes; FIN-003 sin idea y FIN-005 sospechoso retenidos. Primera versión del prompt, luego refinado.
R2 15:46:28 Manual	17 / 17.77	FIN-002 v2 en revisión; FIN-004 sin fuentes retenido antes de IA; FIN-001 retenido porque su CTA tenía 81 caracteres y el filtro permite hasta 80.
R3 15:49:46 Manual	5 / 5	Aprobación humana real FIN-002 v2. Una salida en el hilo de revisión; acuse guardado y estado Distribuido.
R4 15:51:27 Replay	2 / 2	Repetición del evento ya enviado: relectura y filtro de estado, sin una segunda salida.
R5 15:52:24 Manual	8 / 8.32	FIN-003 corregido: genera borrador v1, solicita revisión en Slack y se detiene con Aprobado=false.

Las cinco terminaron en Success. Eso indica que Make completó las rutas; los estados Error de Airtable son retenciones esperadas del laboratorio. R1 precede al refinamiento del prompt; R2-R5 usan el prompt final. Se excluye la inicialización vacía de las cinco pruebas.



Los IDs completos y enlaces a cada ejecución están en evidencias_tecnicas.json. Total de estas pruebas: 53 operaciones y 54.76 créditos incluidos de Make. No se compraron créditos ni servicios.

Validación y recuperación

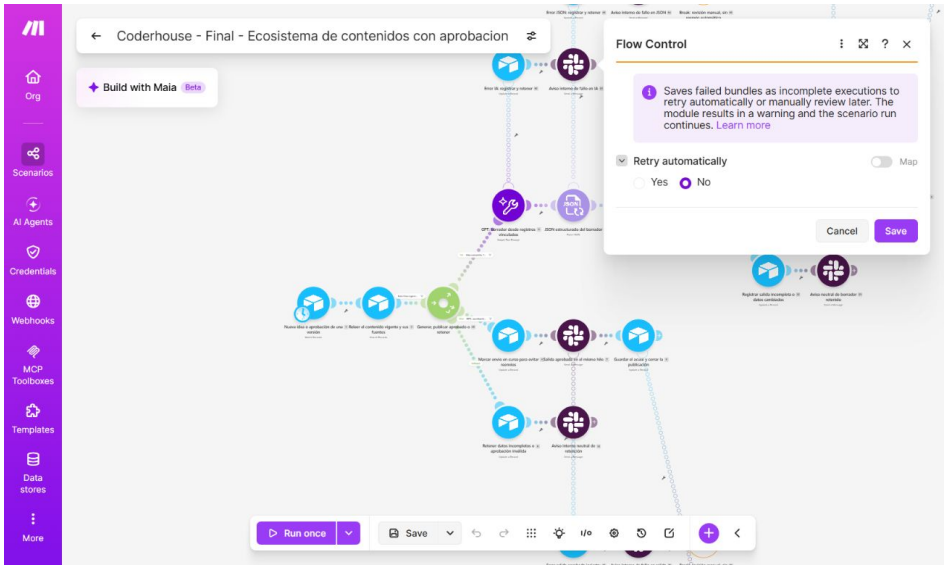
Controles antes de cada acción

El trigger observa ultima_modificacion, con un máximo de diez registros por ciclo y una fórmula que excluye estados cerrados. Make relee el registro vigente antes de generar y nuevamente antes de guardar el texto. La solicitud conserva el ID del hilo.

La salida exige Aprobado=true, versión vigente equivalente a version_aprobada, texto idéntico a borrador_original, aprobador y fecha presentes, hilo válido y acuse todavía vacío. R4 repitió el evento de R3: la relectura detectó Distribuido y no ejecutó otra salida.

Errores de IA, JSON y Slack

Los manejadores de IA y JSON guardan estado Error, fecha, fase, tipo y mensaje del error; luego avisan a Slack y usan Break con reintento automático desactivado. Si el fallo ocurre después de un envío incierto, se retiene para revisión del historial. Si falla el guardado del acuse, el estado Enviando impide volver a publicar.



Alcance de las comprobaciones

Se probaron entradas incompletas, instrucciones sospechosas, una respuesta de 81 caracteres en una CTA con máximo 80, recuperación de datos y repetición del evento enviado. No se provocó un fallo real del proveedor de IA ni se demostró una ejecución Schedule del final: esas rutas y la programación se documentan como configuradas.

Control de consumo y límite del módulo

Se usa GPT-5 nano mediante el proveedor incluido de Make. El contexto se recorta a 3.000 caracteres; se admite una idea de hasta 500 y se validan título de hasta 90, cuerpo de hasta 350 y CTA de hasta 80. El módulo Simple Text Prompt no expone Max Tokens: estos límites de caracteres no constituyen un límite duro de tokens del proveedor. Es una diferencia explícita respecto de ese punto de la consigna.

El laboratorio queda inactivo, con intervalo guardado de cuatro horas. Las conexiones se conservan protegidas en Make. El export no contiene claves API, tokens de acceso ni contraseñas. Para uso productivo harían falta control de acceso a las aprobaciones y una política de conciliación ante resultados inciertos.

Aprobación y entrega

La revisión humana ocurrió antes del envío

Mateo respondió “Apruebo este borrador de prueba” para FIN-002, versión 2. Se registró su aprobación a las 15:49:08. A las 15:49:48 Slack recibió la salida; Airtable guardó el acuse 1791485388.034229. El hilo original es 1791485211.324429.



Paquete: repositorio GitHub con este PDF, blueprint nativo, capturas, evidencias técnicas, video de 3 minutos y guía de reproducción. Vista de lectura de Airtable.

La demo es un video editado de capturas reales del laboratorio, con rótulos explicativos; no es una grabación continua ni una simulación de resultados. Los archivos y conexiones usados contienen datos ficticios.